A.2.3. LABORATORIO DE BOLSILLO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE CON SENSORES DE BAJO COSTO

Alumnos:
Shayrelyn Abundes Nieto – 21212186
Zaid Salvador Castañeda Lopez – 21212193
Fidel Julian Moreno Valenzuela – 21212753
Gizelda Sharait Noriega Tellez – 21212200
Hanna Monserrat Rivas Perez – 21212203

Docente: Dr. Balter Trujillo Navarrete

Fecha de entrega: 19/10/2026

INTRODUCCIÓN

LLa calidad del aire en Tijuana, B.C., se ve seriamente afectada por el alto flujo vehicular fronterizo, la actividad industrial y el polvo resuspendido. Contaminantes como las partículas suspendidas PM2.5 y PM10 representan un riesgo directo para la salud respiratoria, siendo regulados por la norma NOM-025-SSA1-2021.

Aunque existen estaciones de monitoreo oficial (SINAICA), su alta inversión dificulta cubrir toda la ciudad. Por ello, este proyecto desarrolla un "Laboratorio de Bolsillo": una estación ambiental IoT de bajo costo ($770.00 MXN) basada en una tarjeta ESP32, un sensor láser PMS5003 y un sensor DHT11, el sistema recolecta y transmite datos de partículas, temperatura y humedad en tiempo real hacia la nube (ThingSpeak), ofreciendo una solución accesible para el monitoreo ambiental comunitario en Tijuana.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar, construir y validar una estación ambiental IoT de bajo costo ($770 MXN) usando una ESP32 para medir PM2.5, PM10, temperatura y humedad en Tijuana, transmitiendo datos en vivo a ThingSpeak y comparándolos con la norma NOM-025-SSA1-2021 y SINAICA.

Objetivos Específicos

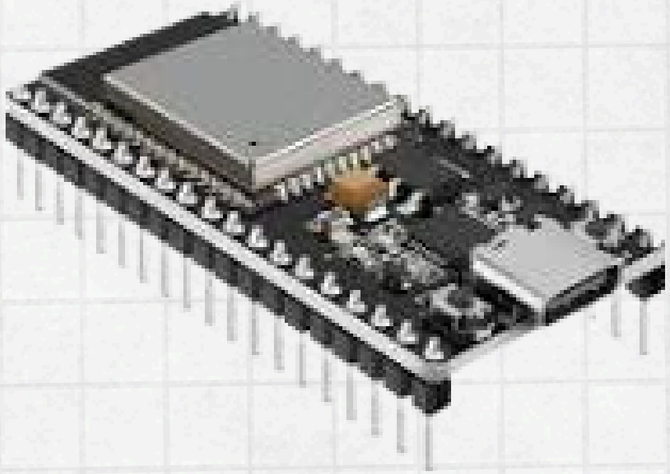
Hardware: Seleccionar y ensamblar la ESP32, el sensor láser PMS5003 y el sensor DHT11 dentro del presupuesto de $1,000 MXN.

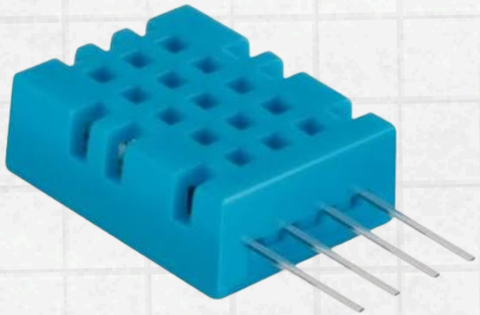
Software e IoT: Programar en C++ la lectura de sensores, la conexión Wi-Fi y el envío continuo de datos a ThingSpeak cada 20 segundos.

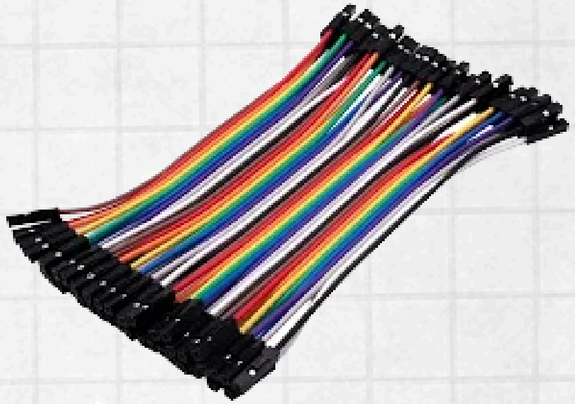
Validación: Probar el prototipo en tiempo real y comparar las lecturas con la estación oficial del SINAICA en Tijuana (Garita de Otay).

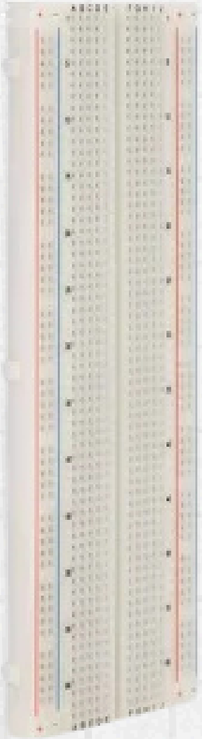
Análisis Ambiental: Identificar picos de contaminación asociados al tráfico vehicular y evaluar el impacto de la humedad y la temperatura en las partículas.

MATERIALES UTILIZADOS Y PRESUPUESTO

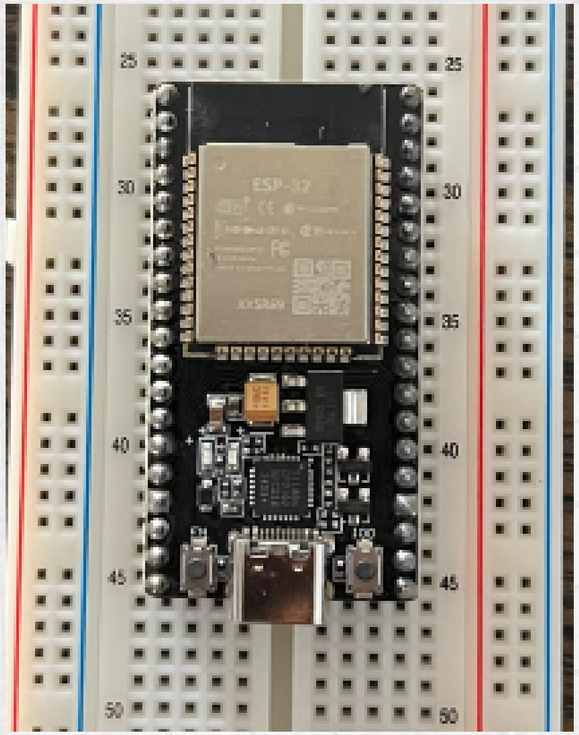


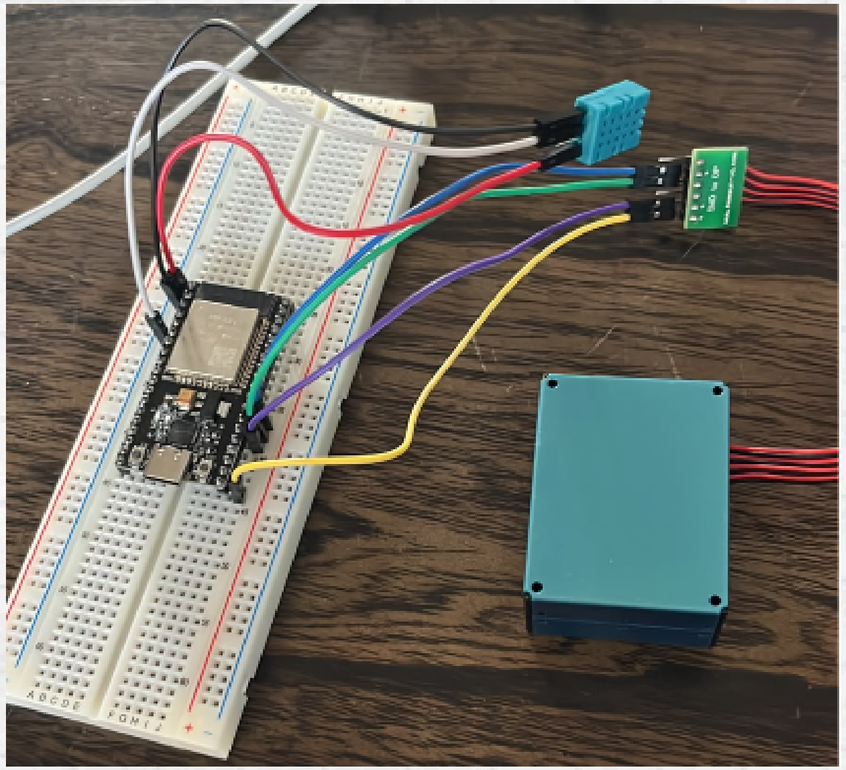


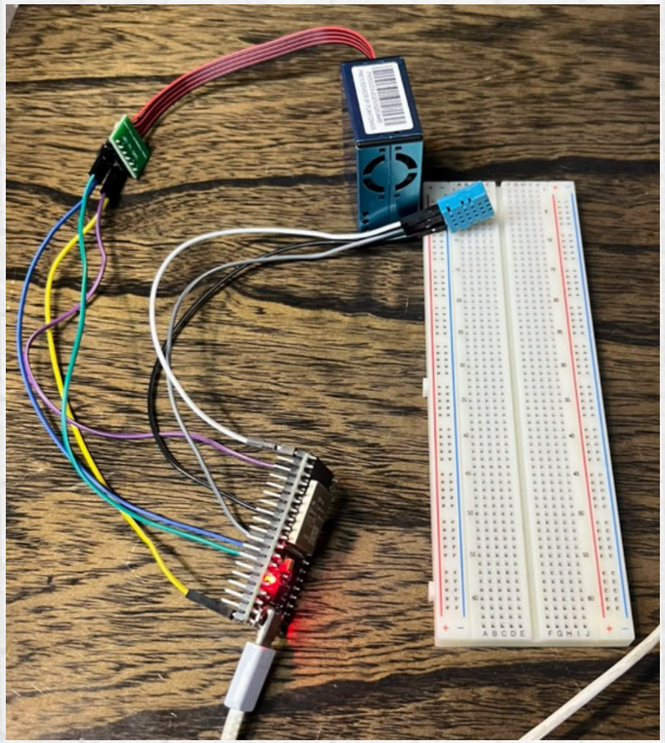




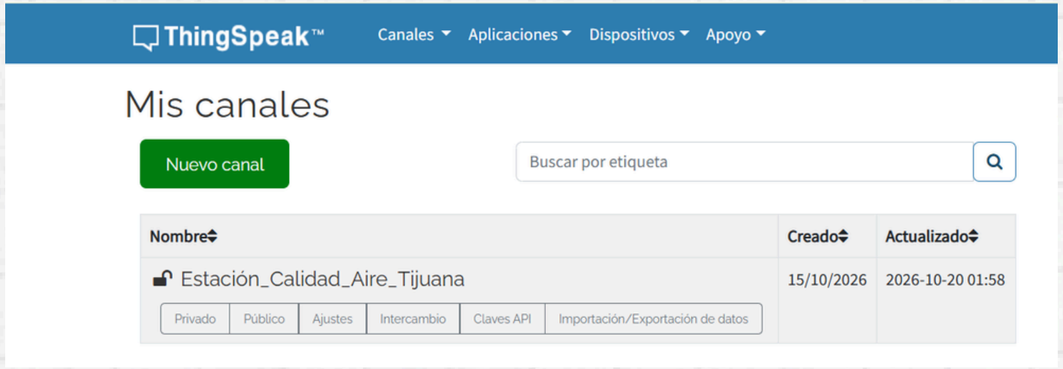
ENSAMBLADO Y ESQUEMA DE CONEXIONES

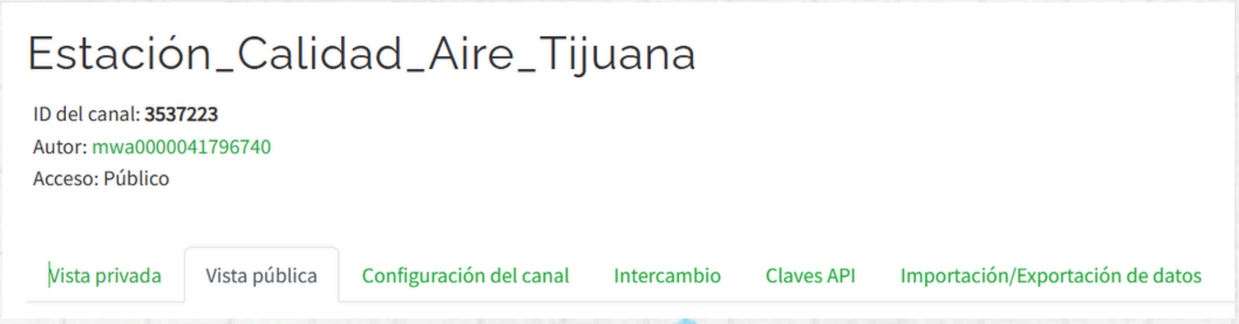


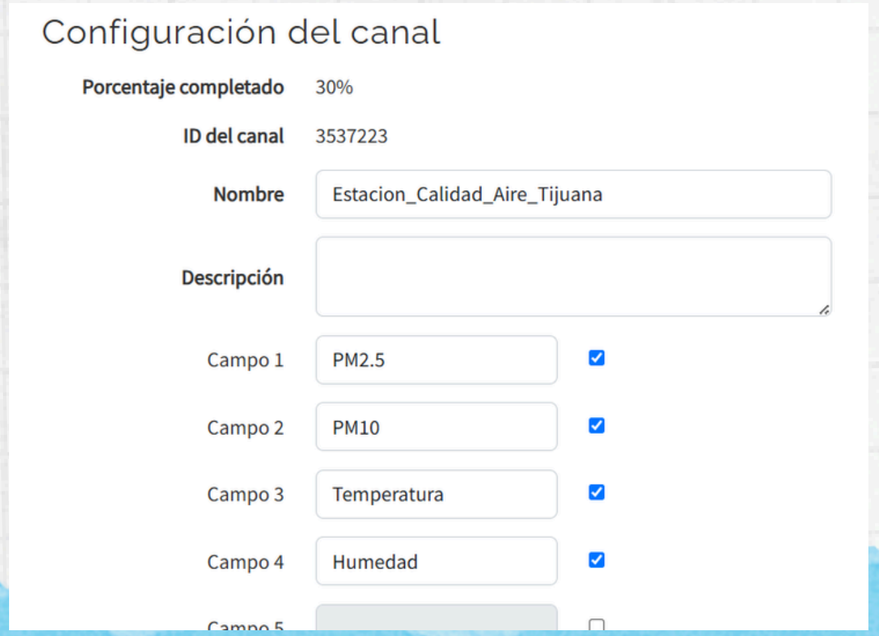




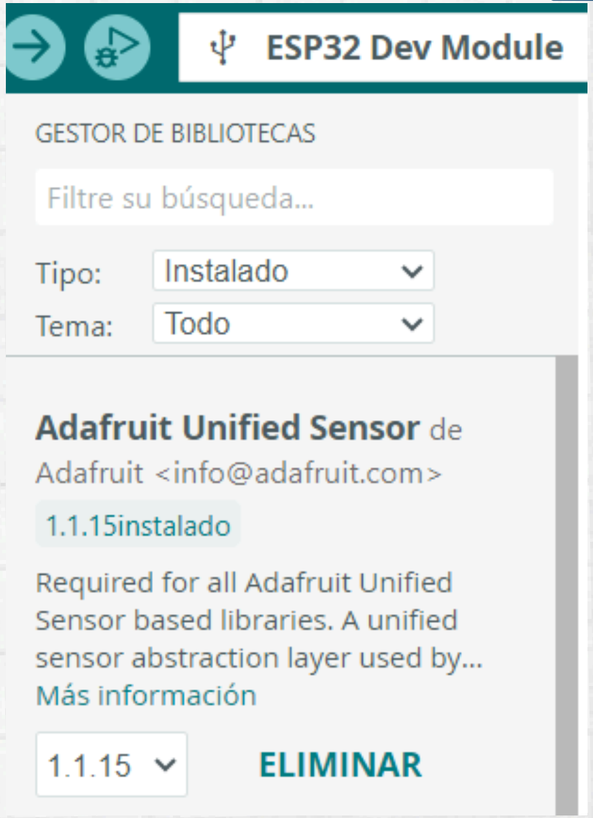
CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA IOT (THINGSPEAK)



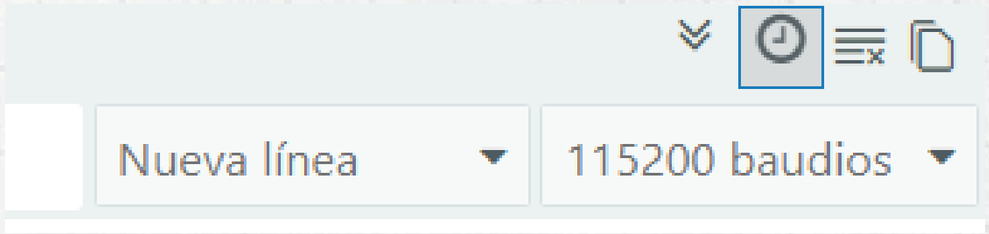




DESARROLLO DEL CÓDIGO EN C++ E INTEGRACIÓN DE LIBRERIAS



```cpp
#include <WiFi.h>
#include <ThingSpeak.h>
#include <PMS.h>
#include <DHT.h>

// --- CREDENCIALES DE RED Y THINGSPEAK ---
const char* ssid = "Megacable_2.4G_CE12";      // Tu Wi-Fi de 2.4 GHz
const char* password = "HbngfKvw";             // Tu contraseña exacta

unsigned long myChannelNumber = 3537223;
const char * myWriteAPIKey = "UE0JI0VRP0UCQCII";

WiFiClient client;

// --- CONFIGURACIÓN DE SENSORES ---
#define DHTPIN 5          // Pin de Datos del DHT11 en GPIO 5 (P5)
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Sensor PMS5003 en Serie 2 (RX2 = GPIO 16, TX2 = GPIO 17)
PMS pms(Serial2);
```

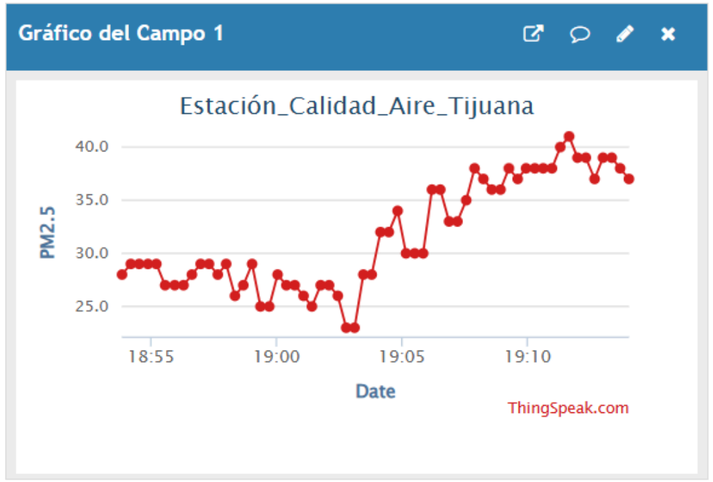


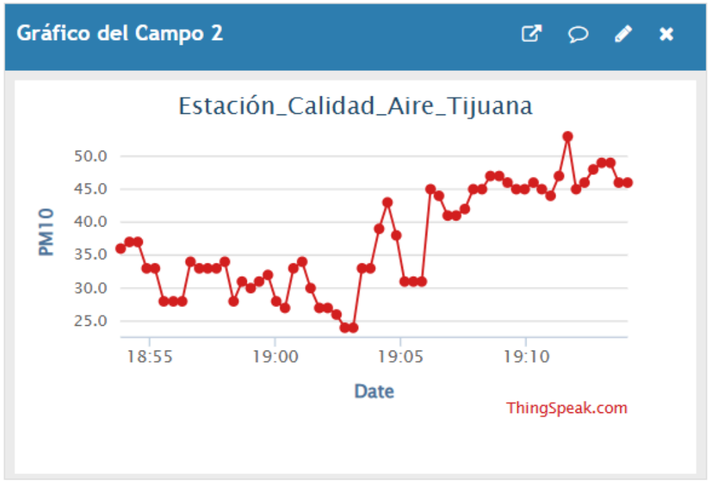

```cpp
#include <WiFi.h>          // Conexión a la red inalámbrica
#include <ThingSpeak.h>    // Cliente para la plataforma en la nube
#include <PMS.h>           // Lectura del sensor láser PMS5003
#include <DHT.h>           // Lectura del sensor climático DHT11
```

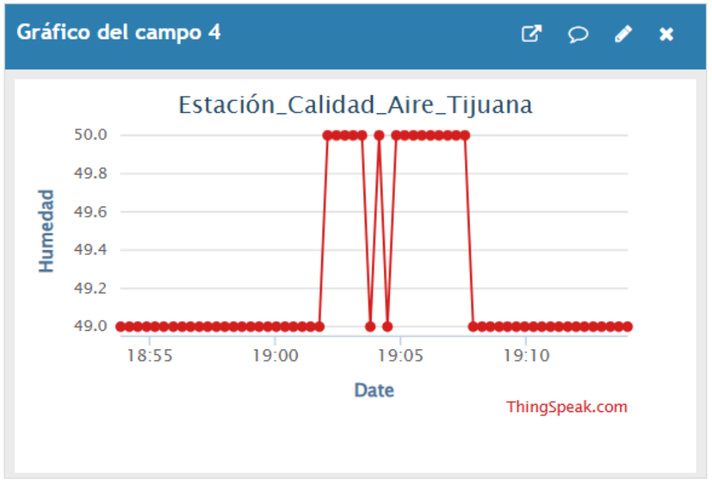
CARGA, PUESTA EN MARCHA Y CONFIRMACIÓN DE ENLACE

```
16:47:55.605 -> ------------------------------------
16:47:55.979 -> -> ¡Datos publicados en ThingSpeak con éxito! (HTTP 200)
16:48:16.042 -> ------------------------------------
16:48:16.042 -> PM 2.5:       7 ug/m3
16:48:16.042 -> PM 10:        7 ug/m3
16:48:16.042 -> Temperatura: 31.30 °C
16:48:16.042 -> Humedad:     57.00 %
16:48:16.042 -> ------------------------------------
16:48:16.532 -> -> ¡Datos publicados en ThingSpeak con éxito! (HTTP 200)
```

COMPORTAMIENTO EN VIVO EN THINGSPEAK



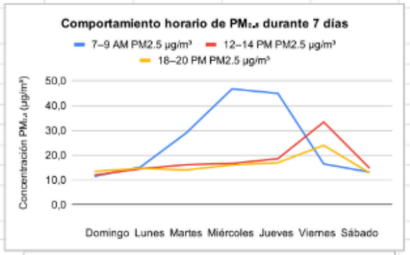




ANÁLISIS DE DATOS Y PROCESAMIENTO CON EXCEL

Tabla. Monitoreo de PM 2.5

Día	Fecha	7–9 AM PM2.5 µg/m³	12–14 PM PM2.5 µg/m³	18–20 PM PM2.5 µg/m³	Promedio diario	Calidad
Domingo	11/10/2026	11,5	12,0	13,5	12,3	Buena
Lunes	12/10/2026	15,2	14,5	14,7	14,8	Aceptable
Martes	13/10/2026	29,0	16,2	14,1	19,8	Aceptable
Miércoles	14/10/2026	46,8	16,7	16,1	26,5	Aceptable
Jueves	15/10/2026	45,0	18,6	17,0	26,9	Aceptable
Viernes	16/10/2026	16,5	33,4	24,0	24,6	Aceptable
Sábado	17/10/2026	13,2	14,8	12,9	13,6	Aceptable
Promedio general					19,80	—



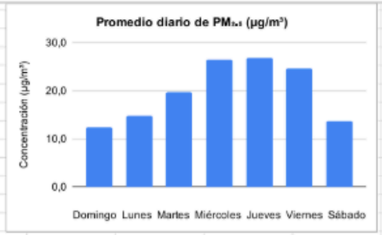
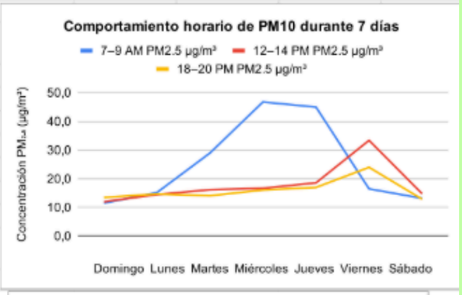


Tabla. Monitoreo de PM 10

Día	Fecha	7–9 AM PM10 µg/m³	12–14 PM PM10 µg/m³	18–20 PM PM10 µg/m³	Promedio diario	Calidad
Domingo	11/10/2026	20,1	24,5	26,8	23,8	Buena
Lunes	12/10/2026	28,6	27,3	28,1	28,0	Buena
Martes	13/10/2026	51,2	33,4	30,5	38,4	Buena
Miércoles	14/10/2026	82,5	38,6	36,9	52,7	Aceptable
Jueves	15/10/2026	79,4	41,2	38,8	53,1	Aceptable
Viernes	16/10/2026	38,0	65,3	52,4	51,9	Aceptable
Sábado	17/10/2026	24,2	27,0	23,6	24,9	Buena
Promedio general		—	—	—	**39,0**	—



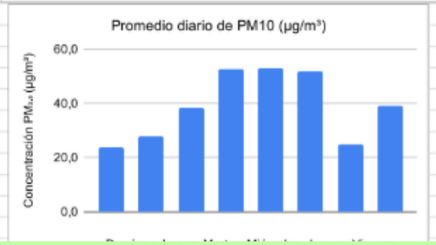
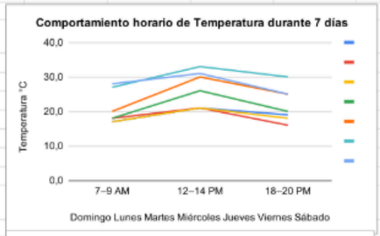
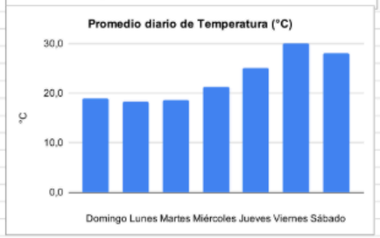


Tabla. Monitoreo de temperatura

Día	Fecha	7–9 AM °C	12–14 PM °C	18–20 PM °C	Promedio diario
Domingo	11/10/2026	17,0	21,0	19,0	19,0
Lunes	12/10/2026	18,0	21,0	16,0	18,3
Martes	13/10/2026	17,0	21,0	18,0	18,7
Miércoles	14/10/2026	18,0	26,0	20,0	21,3
Jueves	15/10/2026	20,0	30,0	25,0	25,0
Viernes	16/10/2026	27,0	33,0	30,0	30,0
Sábado	17/10/2026	28,0	31,0	25,0	28,0
Promedio general		—	—	—	**22,9**





RESULTADOS FINALES Y CONCLUSIÓN

Tabla. Monitoreo de PM 2.5

Día	Fecha	7–9 AM PM2.5 µg/m³	12–14 PM PM2.5 µg/m³	18–20 PM PM2.5 µg/m³	Promedio diario	Calidad
Domingo	11/10/2026	11.5	12.0	13.5	12.5	Buena
Lunes	12/10/2026	15.2	14.5	14.7	14.8	Aceptable
Martes	13/10/2026	29.0	16.2	14.1	19.8	Aceptable
Miércoles	14/10/2026	46.8	16.7	16.1	26.5	Aceptable
Jueves	15/10/2026	45.0	18.6	17.0	26.9	Aceptable
Viernes	16/10/2026	16.5	33.4	24.0	24.6	Aceptable
Sábado	17/10/2026	13.2	14.8	12.9	13.6	Aceptable
Promedio general		—	—	—	**19.8**	—

Límite NOM-025: 12 µg/m³ (promedio 24 h).

¡GRACIAS!